פרויקט הקורס, חלק א'

מסמך אפיון

PawHome

אפליקציית Web לאימוץ כלבים

מגישות

שם מלא	מספר תעודת זהות	כתובת דואר אלקטרוני
נוי דדון	213730278	noydado@post.bgu.ac.il
נועם ברק	209663426	noambara@post.bgu.ac.il
שחר מטלון	208304790	matalos@post.bgu.ac.il

1 הסבר כללי על האפליקציה

PawHome היא אפליקציית Web לאימוץ כלבים, המחברת בין אנשים המעוניינים לאמץ כלב לבין עמותות ואנשים פרטיים המוסרים כלבים לאימוץ. המפרסמים מעלים מודעות על כלבים, והמאמצים מחפשים כלב לפי המאפיינים החשובים להם. לכל כלב מוצגת למאמץ **בדיקת התאמה** אוטומטית, המבוססת על פרטי הבית שמסר בעת ההרשמה. המאמץ שולח **בקשת אימוץ** דרך האפליקציה, והמפרסם מאשר או דוחה אותה. לאחר האישור מוצגים לכל צד פרטי הקשר של הצד השני, לצורך תיאום פגישה.

- **עמודים:** שישה עמודים מקושרים, לא כולל התחברות והרשמה: דף הבית, חיפוש כלבים, עמוד כלב, הבקשות שלי, ניהול המודעות ופרסום כלב.
- **עיבוד בשרת:** המידע מהמשתמש נשלח לשרת Node.js ו-Express, המבצע חיפושים, מחשב התאמה, בודק את הבקשות ומעדכן סטטוסים בבסיס נתונים MySQL. התוצאות מוצגות למשתמש.
- **מקור הנתונים:** כל התוכן נוצר על ידי המשתמשים, ולכן אין תלות במאגר חיצוני או ב-API. לצורך פיתוח ובדיקה ייטען מידע סינתטי: 3 מפרסמים, 5 מאמצים, 20 כלבים ומספר בקשות.

2 אפיון חוויית המשתמש (UX)

א. מי הם המשתמשים העיקריים של האפליקציה?

סוג משתמש	תיאור	הרשאות עיקריות
מאמץ	אדם המעוניין לאמץ כלב: סטודנטים, זוגות צעירים, משפחות וגמלאים.	• חיפוש כלבים וצפייה בהתאמה • שליחת בקשות אימוץ ומעקב אחריהן
מפרסם	עמותה לבעלי חיים או אדם פרטי המוסר כלב. לשניהם אותן הרשאות.	• פרסום, עריכה ומחיקה של כלבים • אישור או דחייה של בקשות

גולש שאינו מחובר יכול לצפות בכלבים ולחפש, אך עליו להירשם כדי לראות התאמה ולשלוח בקשה.

ב. מהם הצרכים שהאפליקציה מבקשת לתת להם מענה?

- **המאמצים** צריכים למצוא כלב המתאים לבית ולאורח החיים שלהם, לראות את כל הכלבים הזמינים במקום אחד, לדעת מראש על אי התאמה אפשרית, ולעבור תהליך פנייה ברור.
- **המפרסמים** צריכים חשיפה לכלבים שלהם, פניות מסודרות הכוללות מראש את פרטי הבית של המאמץ, ומקום אחד לניהול הבקשות ולבחירת מאמץ.

ג. מהו השירות המרכזי שהאפליקציה מספקת למשתמש?

השירות המרכזי הינו איתור כלב מתאים וניהול בקשת האימוץ עד לאישורה:

1. **חיפוש וסינון** לפי עיר, גודל, קבוצת גיל, מין והתאמה לילדים, לכלבים אחרים ולדירה.
2. **בדיקת התאמה:** השרת משווה בין בית המאמץ לבין הכלב לפי ארבעה כללים (בטבלה שלהלן), ומציג "מתאים" או "שים לב" בצירוף הסיבה. הבדיקה אינה חוסמת שליחת בקשה.
3. **ניהול בקשות** עם סטטוסים: ממתינה, אושרה, נדחתה או בוטלה. סטטוס הכלב יהיה זמין או סגור לפניות. אישור בקשה סוגר את המודעה לפניות נוספות; השלמת האימוץ בפועל נעשית מחוץ למערכת. במסכי המערכת, התווית "אומץ" מציינת מודעה שנסגרה בעקבות אישור בקשה.
4. **פרטי הקשר** של שני הצדדים נחשפים רק לאחר האישור. הפגישה מתואמת בטלפון או בדואר אלקטרוני, ואין צ'אט פנימי.

מספר	מאפיין הכלב	נתון בית המאמץ	ההודעה המוצגת
1	זקוק לחצר	מתגורר בדירה	הכלב זקוק לחצר
2	אינו מסתדר עם ילדים	יש ילדים בבית	אינו מסתדר עם ילדים
3	אינו מסתדר עם כלבים	יש כלב נוסף	אינו מסתדר עם כלבים
4	אנרגיה גבוהה	מחוץ לבית יותר מ-8 שעות	זקוק להרבה פעילות

ד. תרחיש שימוש מרכזי, שלב אחר שלב

1. נוי נכנסת לדף הבית, בוחרת בחיפוש המהיר באר שבע וגודל בינוני, ולוחצת על "חפשו כלב".
2. היא נרשמת כמאמצת ומזינה את פרטי הבית שלה (דירה, ללא ילדים, ללא כלבים נוספים, 4 עד 8 שעות מחוץ לבית). השרת בודק שהמייל חדש, שומר אותה עם סיסמה מוצפנת ומחבר אותה למערכת.
3. בעמוד החיפוש מוצגים הכלבים הזמינים, כל אחד עם סימון "מתאים" או "שים לב", והמתאימים מוצגים תחילה.
4. נוי נכנסת לעמוד של לולה, כותבת הודעה, בוחרת זמן ליצירת קשר ולוחצת על "שליחת בקשה".
5. השרת מוודא שנוי היא מאמצת, שלולה זמינה ושאין בקשה כפולה, ושומר את הבקשה בסטטוס "ממתינה".
6. המפרסם רואה את הבקשה בעמוד ניהול המודעות ולוחץ על "אישור". השרת מסמן את הבקשה "אושרה", את לולה "אומצה", ודוחה את שאר הבקשות הממתינות עבורה.
7. בעמוד "הבקשות שלי" נוי רואה את האישור ואת הטלפון והמייל של המפרסם, והם מתאמים פגישה.

ה. הנתונים שהמשתמש יצטרך להזין

טופס	שדות
הרשמה	סוג משתמש, שם, מייל, טלפון, עיר וסיסמה. מאמץ מזין גם: סוג מגורים, ילדים בבית, כלב נוסף בבית ושעות מחוץ לבית ביום.
התחברות	מייל וסיסמה.
פרסום כלב	שם, תמונה, גיל, מין, גודל, גזע (רשות), עיר, רמת אנרגיה, התאמה לילדים, התאמה לכלבים, צורך בחצר ותיאור.
חיפוש	מסננים אופציונליים הנבחרים מרשימות סגורות.
בקשת אימוץ	הודעה למפרסם (20 עד 500 תווים) וזמן נוח ליצירת קשר.

האפליקציה אינה אוספת פרטי אשראי או תשלום.

3 אפיון עמודי האפליקציה

סרגל ניווט (Header) בכל העמודים: הלוגו מקשר לדף הבית. גולש רואה: דף הבית, חיפוש כלבים, התחברות והרשמה. מאמץ רואה: דף הבית, חיפוש כלבים, הבקשות שלי ו**התנתקות**. מפרסם רואה: ניהול המודעות, פרסום כלב, חיפוש כלבים ו**התנתקות**. ההתנתקות מוחקת את ה-Cookie ומחזירה לדף הבית.

כותרת תחתונה (Footer) בכל העמודים: זכויות יוצרים, קישור ליצירת קשר ותנאי שימוש.

התחברות והרשמה (/login, /signup): טפסים במרכז העמוד עם בדיקת שדות. בהרשמה המשתמש בוחר תחילה "מאמץ" או "מפרסם", ומוצגים השדות המתאימים. פרטים שגויים מציגים "הדואר האלקטרוני או הסיסמה שגויים".

1. דף הבית (/)

מטרה	הצגת האפליקציה והפניה לחיפוש או להרשמה.
רכיבים	• תמונה ראשית, כותרת וחיפוש מהיר (עיר, גודל, "חפשו כלב"). • אזור "איך זה עובד" בשלושה שלבים. • כרטיסים של ארבעת הכלבים שמחכים הכי הרבה זמן.
התנהגות	"חפשו כלב" פותח את עמוד החיפוש עם הסינון שנבחר.

2. חיפוש כלבים (/dogs), השירות המרכזי

מטרה	איתור כלבים זמינים והצגת מידת ההתאמה של כל כלב לבית המאמץ.
רכיבים	• לוח סינון עם כפתורי "חיפוש" ו"איפוס". • מספר התוצאות ותפריט מיון. • כרטיסי כלבים: תמונה, שם, גיל, עיר, תגיות, סימון התאמה וכפתור "לפרטים".
התנהגות	העמוד נטען מחדש עם התוצאות מהשרת ושומר את הסינון. כשאין תוצאות מוצגת הודעה וכפתור "הרחבת החיפוש".

3. עמוד כלב (/dogs/:id)

מטרה	הצגת פרטי הכלב ושליחת בקשת אימוץ.
רכיבים	• תמונה, טבלת פרטים, תגיות, תיאור ושם המפרסם. • תיבת בדיקת התאמה (למאמצים). • טופס בקשה: הודעה, זמן ליצירת קשר, "שליחת בקשה".
לפי סוג משתמש	גולש רואה "התחברו כדי לשלוח בקשה". מפרסם הכלב רואה "עריכה" ו"מחיקה" במקום הטופס.
התנהגות	לאחר השליחה הטופס מוחלף בהודעה "הבקשה נשלחה בהצלחה".

4. הבקשות שלי (/my-requests), מאמץ

מטרה	מעקב אחר הבקשות וקבלת פרטי הקשר לאחר אישור.
רכיבים	• לשוניות סטטוס: הכול, ממתינות, אושרו, נדחו. • כרטיס לכל בקשה עם הכלב, התאריך והסטטוס. • בקשה שאושרה: טלפון ומייל של המפרסם. בקשה ממתינה: "ביטול בקשה".
התנהגות	הביטול מבקש אישור ומעדכן את הסטטוס ל"בוטלה".

5. ניהול המודעות (/publisher), מפרסם

מטרה	ניהול הכלבים שפורסמו והבקשות שהתקבלו.
רכיבים	• תיבות סיכום: זמינים, ממתינות, אומצו. • טבלת בקשות ממתינות עם פרטי הבית של המאמץ וכפתורי "אישור" ו"דחייה". • כרטיסי הכלבים שלי עם "עריכה" ו"מחיקה".
התנהגות	אישור מבקש אישור נוסף, מסמן את הכלב כמאומץ, דוחה את שאר הבקשות עבורו ומציג את פרטי הקשר של המאמץ.

6. פרסום כלב (/publisher/dogs/new), מפרסם

מטרה	הוספת כלב חדש או עריכת כלב קיים.
רכיבים	• טופס עם כל שדות הכלב והעלאת תמונה עם תצוגה מקדימה. • "פרסום" (או "שמירת שינויים") ו"ביטול".
התנהגות	נבדק בדפדפן ובשרת. לאחר הצלחה נפתח עמוד הכלב החדש.

4 אפיון תהליך עיבוד המידע

התהליך המרכזי: **חיפוש כלב ושליחת בקשת אימוץ עד לאישורה.**

שלב	פירוט
קלט המשתמש	מסנני חיפוש, ולאחר מכן הודעה וזמן ליצירת קשר בעמוד הכלב. המפרסם לוחץ על "אישור".
צד הלקוח	• המסננים נבחרים מרשימות סגורות ונשלחים ב-GET. • נבדק אורך ההודעה (20 עד 500), וכפתור השליחה מנוטרל לאחר הלחיצה. • הבקשה נשלחת ב-POST.
צד השרת	• בדיקה חוזרת של הקלט וזיהוי המשתמש וסוגו לפי ה-Cookie. • חיפוש SQL עם פרמטרים והפעלת ארבעת כללי ההתאמה. • בדיקה שהכלב זמין ושאין בקשה כפולה. • באישור: הבקשה "אושרה", הכלב "אומץ", שאר הבקשות "נדחתה".
בסיס הנתונים	קריאה מטבלאות dogs ו-users; הוספה ועדכון בטבלאות adoption_requests ו-dogs.
פלט למשתמש	תוצאות חיפוש עם סימוני התאמה, הודעת הצלחה, ולאחר האישור פרטי הקשר של הצד השני.

מצבים שבהם התהליך אינו מסתיים כמתוכנן

מצב	תגובת האפליקציה
קלט לא תקין (לדוגמה, הודעה קצרה מ-20 תווים)	הדפדפן חוסם את השליחה ומציג שגיאה ליד השדה. אם הבדיקה נעקפה, השרת מחזיר את אותה שגיאה.
חיפוש ללא תוצאות	"לא נמצאו כלבים מתאימים" וכפתור "הרחבת החיפוש" המנקה את המסננים.
פעולה שאינה מותרת (גולש שולח בקשה, או מפרסם עורך כלב של מפרסם אחר)	גולש מועבר להתחברות וחוזר לעמוד הכלב. בשאר המקרים מוצג עמוד "אין הרשאה".
הכלב כבר אומץ, או בקשה כפולה	הבקשה אינה נשמרת, ומוצגת הודעה מתאימה עם קישור לכלבים דומים או ל"הבקשות שלי".

5 אפיון ממשק המשתמש (UI)

א. אילו ערכים האפליקציה מבקשת לשדר?

חום (אימוץ הוא החלטה רגשית), **אמינות** (המשתמשים משתפים פרטים אישיים) ו**פשטות** (כל פעולה בצעדים ברורים ומעטים).

ב. השפה העיצובית

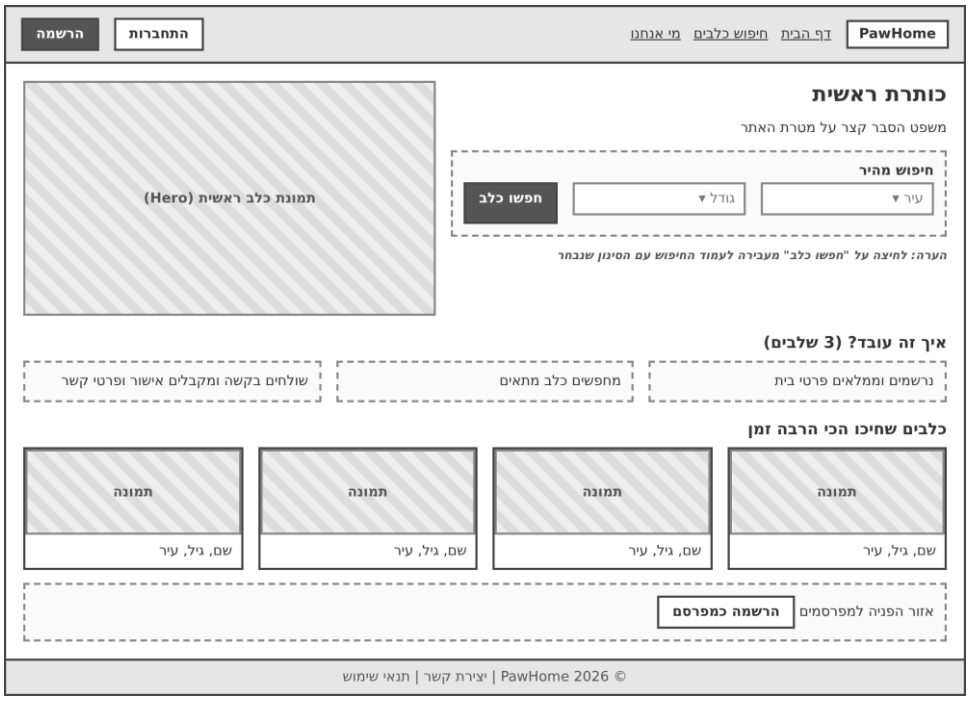
תפקיד	צבע	קוד	שימוש
ראשי	כתום אדמה	#E07A5F	כפתורים ראשיים, קישור פעיל, לוגו (חום)
משני	כחול כהה	#3D405B	סרגל ניווט, כותרות וטקסט (אמינות)
רקע	קרם בהיר	#F9F6F1	רקע העמודים, עם כרטיסים לבנים

תפקיד	צבע	קוד	שימוש
סטטוס	ירוק, צהוב, אדום	#81B29A #F2CC8F #C44536	תגיות קטנות בלבד: מתאים או אושרה, ממתינה, שגיאה או נדחתה

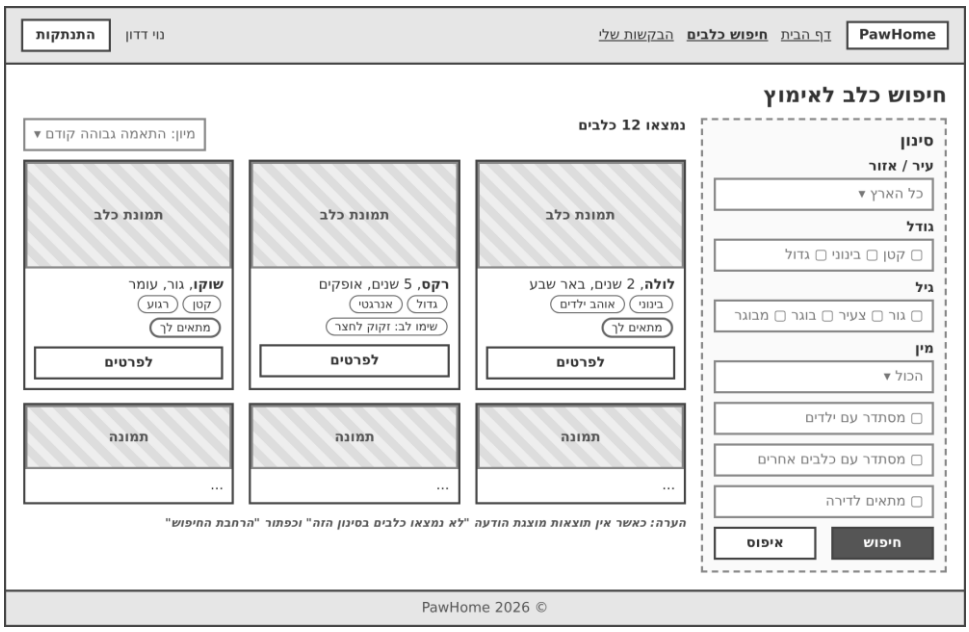
- **גופנים:** לכותרות הגופן Rubik ולטקסט הגופן Assistant, שניהם מספריית Google Fonts ותומכים בעברית. גודל הטקסט 16 פיקסלים, וגודל הכותרות בין 18 ל-32 פיקסלים.
- **רכיבים:** כרטיסים לבנים עם פינות מעוגלות וצל עדין, כפתורים מעוגלים בגובה 44 פיקסלים לפחות, תגיות מעוגלות ותווית מעל כל שדה.
- **גרפיקה ואנימציה:** תמונות אמיתיות של כלבים ולוגו כף רגל; כרטיסים מורמים מעט במעבר עכבר והודעות הצלחה מופיעות בהדרגה.

ג. שרטוטי מסך (Wireframes)

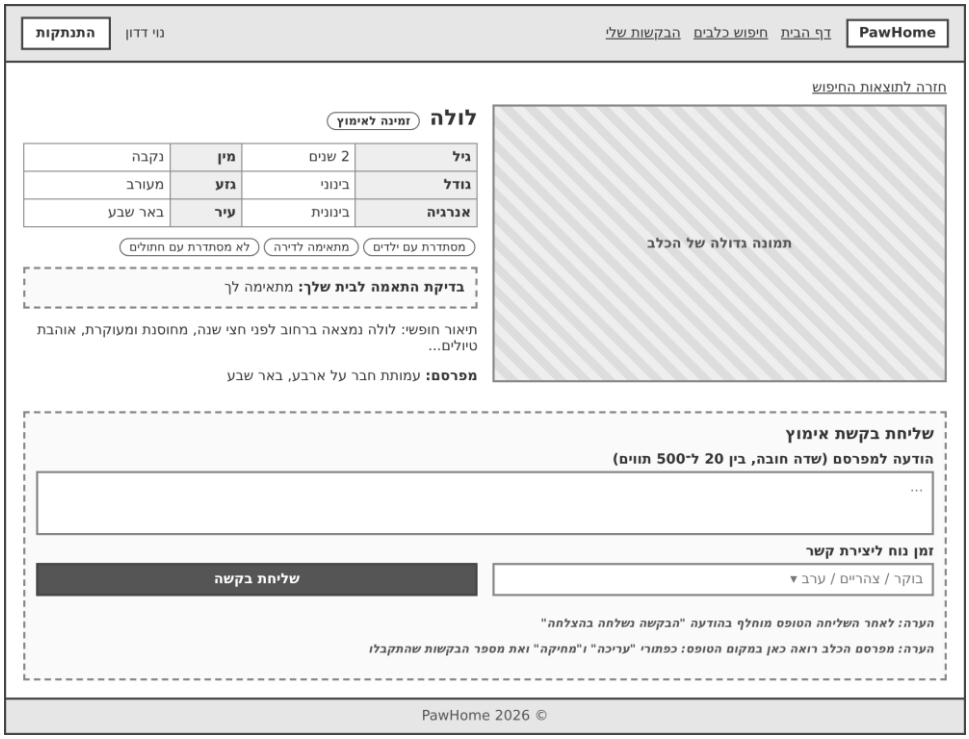
השירות המרכזי מתבצע בעמוד החיפוש (שרטוט 2) ובעמוד הכלב (שרטוט 3). טקסט נטוי הוא הערה על התנהגות העמוד.



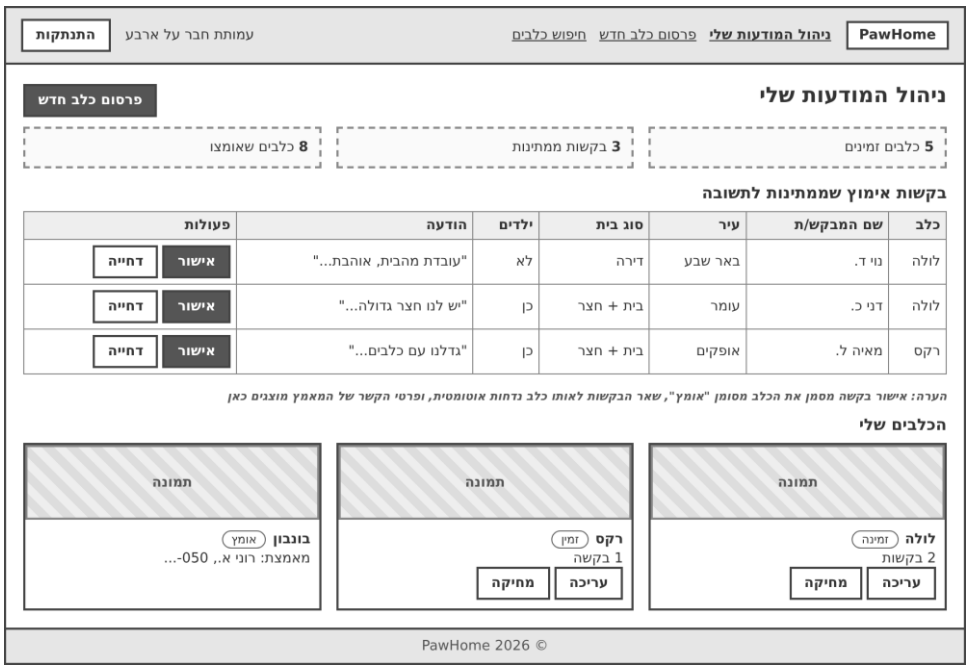
שרטוט 1: דף הבית



שרטוט 2: חיפוש כלבים (השירות המרכזי)

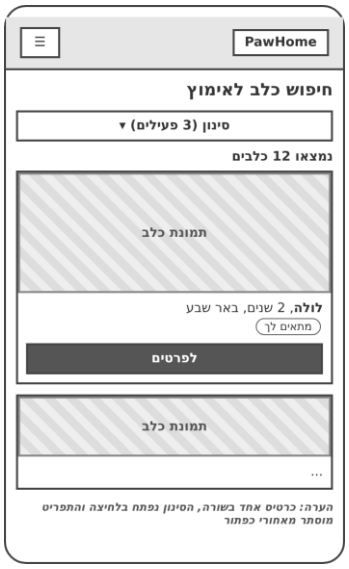


שרטוט 3: עמוד כלב וטופס בקשה



שרטוט 4: ניהול המודעות (מפרסם)

ד. התאמה למחשב ולטלפון נייד



שרטוט 5: תצוגה בנייד

הממשק רספונסיבי ויוגדר לשלושה גדלי מסך:

- **מחשב (992 פיקסלים ומעלה):** לוח סינון בצד, שלושה כרטיסים בשורה ותפריט מלא.
- **טאבלט (576 עד 991 פיקסלים):** שני כרטיסים בשורה, הסינון נפתח מעל התוצאות.
- **טלפון נייד (עד 575 פיקסלים):** כרטיס אחד בשורה, הסינון והתפריט מוסתרים מאחורי כפתורים, ועמוד הכלב בטור אחד.

6 שימוש בכלי AI ותהליך קבלת ההחלטות

נעזרנו ב-Claude של Anthropic כדי להעלות ולהשוות רעיונות, לבחון את הרעיון מול הדרישות ומול הערות משנה קודמת, לבנות את מבנה המסמך, להכין את השרטוטים ולבדוק שלא חסרים רכיבים. כל הצעה נבחנה על ידינו ואומצה, שונתה או נדחתה.

החלטה 1: מקור המידע על הכלבים ואופן קביעת ההתאמה

ההתלבטות	השירות תלוי ברשימת כלבים ובהתאמה בין כלבים למאמצים, והאתר צריך להיות ניתן לבדיקה מלאה בחלק ב.
החלופות	• **א.** ייבוא כלבים מאתרי עמותות. • **ב.** מנוע המלצות "חכם" (הוצע על ידי כלי ה-AI). • **ג.** מודעות שהמשתמשים מפרסמים, עם ארבעה כללי התאמה ברורים.
ההחלטה	בחרנו בחלופה ג. לרוב העמותות אין API פתוח, ומנוע המלצות מחייב הרבה נתונים ואלגוריתם מורכב. תוכן משתמשים יחד עם מידע סינתטי מבטיח אתר עובד, והכללים פשוטים למימוש ולהסבר.

החלטה 2: אופן יצירת הקשר בין המאמץ למפרסם

ההתלבטות	הצדדים צריכים לדבר, בלי לחשוף מספרי טלפון לכל גולש.
החלופות	• **א.** צ'אט פנימי (הוצע על ידי כלי ה-AI). • **ב.** הצגת הטלפון של המפרסם בכל עמוד כלב. • **ג.** בקשה מסודרת, ופרטי הקשר נחשפים רק לאחר אישור.
ההחלטה	בחרנו בחלופה ג. צ'אט מורכב (הודעות בזמן אמת, היסטוריה, התראות) והיה הופך לעיקר הפרויקט, וטלפון פומבי פוגע בפרטיות. חלופה ג פשוטה, שומרת על הפרטיות ונותנת למפרסם שליטה.